# 2000 普通高等学校春季招生考试 (京、皖文)

## 一、选择题

1. 复数 $z_1=3+\mathrm{i}$, $z_2=1-\mathrm{i}$, 则 $z=z_1\cdot z_2$ 在复平面内的对应点位于 ( )

(A) 第一象限 (B) 第二象限 (C) 第三象限 (D) 第四象限

2. 设全集 $I=\{a,\ b,\ c,\ d,\ e\}$, 集合 $M=\{a,\ c,\ d\}$, $N=\{b,\ d,\ e\}$, 那么 $\overline{M}\cap\overline{N}$ 是 ( )

(A) $\varnothing$ (B) $\{d\}$ (C) $\{a,\ c\}$ (D) $\{b,\ e\}$

3. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{b^2}-\dfrac{y^2}{a^2}=1$ 的两条渐近线互相垂直, 那么该双曲线的离心率是 ( )

(A) 2 (B) $\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{2}$ (D) $\dfrac{3}{2}$

4. 下列方程关于 $x=y$ 对称的是

(A) $x^2-x+y^2=1$ (B) $x^2y+xy^2=1$

(C) $x-y=1$ (D) $x^2-y^2=1$

5. 一个圆锥的底面直径和高都同一个球的直径相等, 那么圆锥与球的体积之比是 ( )

(A) 1 : 3 (B) 2 : 3 (C) 1 : 2 (D) 2 : 9

6. 直线 $(\sqrt{3}-\sqrt{2})x+y=3$ 和直线 $x+(\sqrt{2}-\sqrt{3})y=2$ 的位置关系是 ( )

(A) 相交但不垂直 (B) 垂直 (C) 平行 (D) 重合

7. 函数 $y=\lg|x|$ ( )

(A) 是偶函数, 在区间 $(-\infty,0)$ 上单调递增

(B) 是偶函数, 在区间 $(-\infty,0)$ 上单调递减

(C) 是奇函数, 在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递增

(D) 是奇函数, 在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递减

8. 从单词“equation”选取 5 个不同的字母排成一排, 含有“qu”(其中“qu”相连且顺序不变) 的不同排列共有 ( )

(A) 120 个 (B) 480 个 (C) 720 个 (D) 840 个

9. 椭圆短轴长是 2, 长轴长是短轴的 2 倍, 则椭圆中心到其准线距离是 ( )

(A) $\dfrac{8}{5}\sqrt{5}$ (B) $\dfrac{4}{5}\sqrt{5}$ (C) $\dfrac{8}{3}\sqrt{3}$ (D) $\dfrac{4}{3}\sqrt{3}$

10. 函数 $y=\sin x+\cos x+2$ 的最小值是 ( )

(A) $2-\sqrt{2}$ (B) $2+\sqrt{2}$ (C) 0 (D) 1

11. 设复数 $z_1=-1-\mathrm{i}$ 在复平面上对应向量 $\overrightarrow{OZ_1}$, 将 $\overrightarrow{OZ_1}$ 按顺时针方向旋转 $\dfrac{5}{6}\pi$ 后得到向量 $\overrightarrow{OZ_2}$, 令 $\overrightarrow{OZ_2}$ 对应的复数为 $z_2$ 的辐角主值为 $\theta$, 则 $\tan\theta=$ ( )

(A) $2-\sqrt{3}$ (B) $-2+\sqrt{3}$ (C) $2+\sqrt{3}$ (D) $-2-\sqrt{3}$

12. 设 $\alpha$, $\beta$ 是一个钝角三角形的两个锐角, 下列四个不等式中不正确的是 ( )

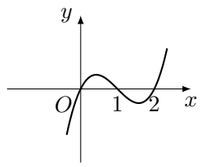
(A) $\tan\alpha\tan\beta<1$ (B) $\sin\alpha+\sin\beta<\sqrt{2}$

(C) $\cos\alpha+\cos\beta>1$ (D) $\dfrac{1}{2}\tan(\alpha+\beta)<\tan\dfrac{\alpha+\beta}{2}$

13. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{101}=0$, 则有 ( )

(A) $a_1+a_{101}>0$ (B) $a_2+a_{100}<0$ (C) $a_3+a_{99}=0$ (D) $a_{51}=51$

14. 已知函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的图象如图, 则 ( )




(A) $b\in(-\infty,0)$ (B) $b\in(0,1)$ (C) $b\in(1,2)$ (D) $b\in(2,+\infty)$

## 二、填空题

15. 函数 $y=\cos\left(\dfrac{2\pi}{3}x+\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期是_____.

16. 已知一体积为 72 的正四面体, 连结两个面的重心 $E$、$F$, 则线段 $EF$ 的长是_____.

17. $\left(\sqrt{x}-\dfrac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^{10}$ 展开式中的常数项是_____.

18. 在空间, 下列命题正确的是_____. (注: 把你认为正确的命题的序号都填上)

① 如果两直线 $a$、$b$ 分别与直线 $l$ 平行, 那么 $a\parallel b$;

② 如果直线 $a$ 与平面 $\beta$ 内的一条直线 $b$ 平行, 那么 $a\parallel\beta$;

③ 如果直线 $a$ 与平面 $\beta$ 内的两条直线 $b$、$c$ 都有垂直, 那么 $a\perp\beta$;

④ 如果平面 $\beta$ 内的一条直线 $a$ 垂直平面 $\gamma$, 那么 $\beta\perp\gamma$.

## 三、解答题

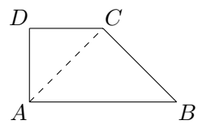
19. 已知二次函数 $f(x)=(\lg a)x^2+2x+4\lg a$ 的最大值为 3, 求 $a$ 的值.

20. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 $A$、$B$、$C$ 对边分别为 $a$、$b$、$c$, 证明: $\dfrac{a^2-b^2}{c^2}=\dfrac{\sin(A-B)}{\sin C}$.

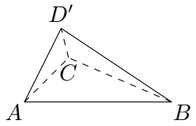
21. 在直角梯形 $ABCD$ 中, $\angle D=\angle BAD=90^\circ$, $AD=DC=\dfrac{1}{2}AB=a$ (如图一). 将 $\triangle ADC$ 沿 $AC$ 折起, 使 $D$ 到 $D'$. 记面 $ACD'$ 为 $\alpha$, 面 $ABC$ 为 $\beta$, 面 $BCD'$ 为 $\gamma$.

(1) 若二面角 $\alpha-AC-\beta$ 为直二面角 (如图二), 求二面角 $\beta-BC-\gamma$ 的大小;

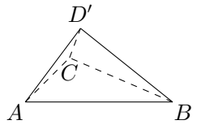
(2) 若二面角 $\alpha-AC-\beta$ 为 $60^\circ$ (如图三), 求三棱锥 $D'-ABC$ 的体积.



图一



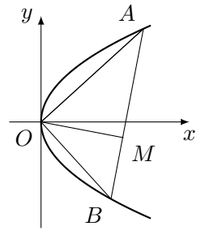
图二



图三

22. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差和等比数列 $\{b_n\}$ 的公比相等, 且都等于 $d$ ($d>0$, $d\neq 1$), 若 $a_1=b_1$, $a_3=3b_3$, $a_5=5b_5$, 求 $a_n$, $b_n$.

23. 如图, 设点 $A$ 和 $B$ 为抛物线 $y^2=4px$ ($p>0$) 上原点以外的两个动点, 已知 $OA\perp OB$, $OM\perp AB$. 求点 $M$ 的轨迹方程, 并说明它表示什么曲线.




24. 某地区上年度电价为 0.8 元/kW · h, 年用电量为 $a$ kW · h 本年度计划将电价降到 0.55 元/kW · h 至 0.75 元/kW · h 之间, 而用户期望电价为 0.4 元/kW · h 经测算, 下调电价后新增的用电量与实际电价和用户期望电价的差成反比 (比例系数为 $k$). 该地区电力的成本为 0.3 元/kW · h.

(1) 写出本年度电价下调后, 电力部门的收益 $y$ 与实际电价 $x$ 的函数关系式;

(2) 设 $k=0.2a$, 当电价最低定为多少时仍可保证电力部门的收益比上年至少增长 20%?

注: 收益 = 实际用电量 × (实际电价 − 成本价)